

2020-2021 学年第一学期高等代数与解析几何第 3 次月考试卷

任课教师：                      学号：                      姓名：                      成绩：

草 稿 区

|     |                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 得 分 | 一、 (20 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ , 试计算 $AA^T - 2A - 2A^T - 4E$ . |
|     |                                                                                                                     |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 得 分 | 二、 (20 分) 求一个 $3 \times 4$ 矩阵 $B$ , 使得 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ . |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     |
|-----|
| 得 分 |
|     |

三、 (20 分) 设  $A \in P^{n \times n}$ ,  $B \in P^{m \times m}$ ,  $C \in P^{m \times n}$ , 且  $|A| = |B| = 2$ . 求  $D = \begin{pmatrix} O & A \\ B & C \end{pmatrix}$  的行列式, 并求  $D$  的逆矩阵.

|     |
|-----|
| 得 分 |
|     |

四、 (10 分) 若  $A$  为奇数阶反对称矩阵, 证明  $A^*$  是对称矩阵.

|     |
|-----|
| 得 分 |
|     |

五、 (10 分) 若 3 阶方阵  $A$  满足  $A^* = A^T$ , 求证:  $|A^2 - A| = 0$ .

|     |
|-----|
| 得 分 |
|     |

六、 (10 分) 设  $n \times n$  矩阵  $A$  的秩为  $r$ , 证明: 存在可逆矩阵  $P$ , 使得  $PAP^{-1}$  的后  $n - r$  行全为零.

草 稿 区

|     |
|-----|
| 得 分 |
|     |

七、 (5 分) 设  $A, B, C, D \in P^{n \times n}$ . 如果矩阵  $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$  的秩与  $A$  的秩相等, 证明: 存在  $n$  阶方阵  $U$  和  $V$ , 使得  $D = UAV$ .

|     |
|-----|
| 得 分 |
|     |

八、 (5 分) 如果  $A \in P^{m \times n}, B \in P^{n \times k}, X \in P^{n \times m}, Y \in P^{k \times n}$  满足  $XA + BY = E_n$ , 求证:

$$\text{秩}(AB) + n = \text{秩}(A) + \text{秩}(B).$$